

**LAPORAN AKHIR**  
**Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Internal**  
**Periode ATA 2023/2024**



**PROGRAM PENINGKATAN PENGETAHUAN SISWA-SISWI**  
**MELALUI PENDAMPINGAN DAN PELATIHAN PADA BIDANG**  
**SISTEM KOMPUTER DAN TEKNIK ELEKTRO**  
**DI SMK YADIKA 13 TAMBUN**

**Disusun oleh:**

|                    |   |                                           |              |
|--------------------|---|-------------------------------------------|--------------|
| Ketua Tim Pengusul | : | Dr. Atit Pertiwi., S.Kom., M.M.S.I        | (0311027201) |
| Anggota            | : | Dr. Erma Triawati Ch, S.T., M.T           | (0312107202) |
|                    |   | Dr. Veronica Ernita Kristianti, S.T., M.T | (0314058901) |

**UNIVERSITAS GUNADARMA**  
**JAKARTA**  
**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

### PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- |                                  |   |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Judul                         | : | Program Peningkatan Pengetahuan Siswa-Siswi Melalui Pendampingan dan Pelatihan Pada Bidang Sistem Komputer dan Teknik Elektro di SMK Yadika 13 Tambun |
| 2. Nama Mitra Program            | : | SMK Yadika 13 Tambun                                                                                                                                  |
| 3. Ketua Tim Pelaksana           | : |                                                                                                                                                       |
| Nama Lengkap                     | : | Dr. Atit Pertiwi., S.Kom., M.M.S.I                                                                                                                    |
| NIDN                             | : | 0311027201                                                                                                                                            |
| Program Studi                    | : | Sistem Komputer                                                                                                                                       |
| Perguruan Tinggi                 | : | Universitas Gunadarma                                                                                                                                 |
| Bidang Keahlian                  | : | Sistem Komputer                                                                                                                                       |
| 4. Anggota Tim Pengusul          | : |                                                                                                                                                       |
| Jumlah Anggota                   | : | 2 Orang                                                                                                                                               |
| Nama Anggota I/                  | : | Dr. Erma Triawati Ch, S.T., M.T                                                                                                                       |
| Bidang Keahlian                  | : | Teknik Elektro                                                                                                                                        |
| Nama Anggota II/                 | : | Dr. Veronica Ernita Kristianti, S.T., M.T                                                                                                             |
| Bidang Keahlian                  | : | Teknik Elektro                                                                                                                                        |
| 5. Lokasi Kegiatan / Mitra       | : | Jl. Villa Indah 1, Kp. Ds. Jejajen Jaya RT 01/01                                                                                                      |
| Wilayah Mitra (Desa / Kecamatan) | : | Tambun Utara                                                                                                                                          |
| Kabupaten / Kota                 | : | Kabupaten Bekasi                                                                                                                                      |
| Provinsi                         | : | Jawa Barat                                                                                                                                            |
| Jarak PT ke Lokasi Mitra         | : | 20,2 Km                                                                                                                                               |
| 6. Luaran yang Dihasilkan        | : | Modul Pembelajaran:<br>Pelatihan Desain Rangkaian Logika dengan Simulasi Komputer Ltspice dan Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN                   |
| 7. Jangka Waktu Pelaksanaan      | : | 4 bulan (Maret 2024 - Juni 2024)                                                                                                                      |
| 8. Biaya Total                   | : | Rp 758.000                                                                                                                                            |
| DRPM                             | : | 0                                                                                                                                                     |
| Sumber Lain                      | : | Rp 758.000                                                                                                                                            |

Mengetahui,

Ketua Lembaga Pengabdian  
Kepada Masyarakat  
Universitas Gunadarma

(Dr. Aris Budi Setyawan, S.E., MM., M.Si)  
NIP 930391/NIDN 0326057004

Ketua  
Pengusul

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pertiwi', with a horizontal line underneath.

(Dr. Atit Pertiwi., S.Kom., M.M.S.I)  
NIP 981229/NIDN 0311027201

## DAFTAR ISI

|                                                                             | Halaman   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| COVER .....                                                                 | 1         |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                                                    | 2         |
| DAFTAR ISI .....                                                            | 4         |
| RINGKASAN .....                                                             | 5         |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                              | <b>6</b>  |
| 1.1 Latar Belakang.....                                                     | 6         |
| 1.2 Analisis Situasi .....                                                  | 7         |
| 1.3 Permasalahan Prioritas Mitra.....                                       | 9         |
| <b>BAB II SOLUSI DAN TARGET LUARAN .....</b>                                | <b>10</b> |
| 2.1 Solusi .....                                                            | 10        |
| 2.2 Target Luaran .....                                                     | 10        |
| <b>BAB III METODE PELAKSANAAN .....</b>                                     | <b>11</b> |
| 3.1. Metode Pelaksanaan.....                                                | 11        |
| 3.2. Rencana Kegiatan.....                                                  | 11        |
| <b>BAB IV KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI.....</b>                               | <b>13</b> |
| 4.1 Profil Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) ..... | 13        |
| 4.2 Kepakaran Tim .....                                                     | 14        |
| 4.2.1. Tim Pengusul .....                                                   | 14        |
| 4.2.2 Tim Pelaksana .....                                                   | 14        |
| <b>BAB V HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI.....</b>                             | <b>15</b> |
| 5.1 Hasil.....                                                              | 15        |
| 5.2 Luaran yang Dicapai.....                                                | 15        |
| <b>BAB VI RENCANA DAN TAHAPAN BERIKUTNYA.....</b>                           | <b>16</b> |
| <b>BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>                                   | <b>17</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                 | <b>18</b> |

## RINGKASAN

Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang melengkapi kegiatan sebelumnya dan bertujuan untuk menambah pengetahuan siswa dan siswi dalam berbagai bidang ilmu, diantaranya ilmu sistem komputer dan teknik elektro membahas mengenai pelatihan desain rangkaian logika dengan simulasi komputer LTspice. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan siswa dan siswi melalui pendampingan di SMK Yadika 13 Tambun yang dilakukan sebagai pelengkap dari kegiatan sebelumnya. Siswa siswi didukung dalam memperluas pengetahuan mereka melalui ceramah, demonstrasi dan latihan atau latihan dengan tanya jawab. Definisi, konsep dan teori tentang mata pembelajaran dijelaskan dengan menggunakan metode ceramah sesuai bidang sistem komputer dan teknik elektro. Melalui metode demonstrasi dan pelatihan, proses kerja didemonstrasikan, seperti pada bidang sistem komputer dan teknik elektro dengan penerapan pelatihan desain rangkaian logika dengan simulasi komputer *LTspice*.

**Kata kunci : peningkatan pengetahuan siswa dan siswi bidang sistem komputer dan teknik elektro**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Proses pelaksanaan misi Tri Dharma pada Perguruan Tinggi, diantaranya adalah pengajaran, pendampingan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Universitas Gunadarma menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan seluruh civitas akademika untuk memanfaatkan ilmu teknologi guna memajukan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan kehidupan masyarakat lebih cerdas. Fakultas Ekonomi yang merupakan bagian dari Universitas Gunadarma selaras dengan visi dan misi universitas pada Akhir Tahun Akademik (ATA) 2023/2024. Ada program pengabdian masyarakat yang disponsori oleh fakultas. Tim Pengabdian Masyarakat kami memberikan dukungan administrasi kepada siswa di SMK Yadika 13 Tambun.

Kegiatan abdimas di bidang sistem komputer dan teknik elektro adalah dengan memberikan pemahaman mengenai desain rangkaian logika dengan simulasi komputer LTspice. Di era digital saat ini, kemampuan memahami dan merancang rangkaian logika sangatlah penting. Rangkaian logika merupakan dasar dari banyak sistem elektronik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari perangkat komputasi hingga sistem komunikasi. Pembelajaran rangkaian logika perlu diajarkan secara komprehensif dan praktis agar siswa dapat menguasai konsep tersebut secara utuh. Salah satu jenis pendidikan yang memanfaatkan teknologi adalah software simulasi. Salah satu metode pengajaran yang berbasis teknologi adalah penggunaan software simulasi Indri Astuti (2021). Perangkat lunak ini memungkinkan siswa untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang sistem komputer di kelas. Hal ini memungkinkan siswa untuk lebih fokus dan berpartisipasi aktif dalam proses belajar mengajar.

Salah satu keunggulan sekolah kejuruan sebagai bagian dari pelatihan di sekolah khusus adalah fokusnya dalam mempersiapkan lulusannya memasuki dunia kerja. Dalam beberapa tahun terakhir, pesatnya perkembangan teknologi digital menyebabkan perlunya sekolah kejuruan untuk secara aktif mempersiapkan siswanya beradaptasi dengan perubahan yang terjadi Pangaribuan et al. (2022). Penggunaan alat pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa. Salah satu alat yang dapat Anda

gunakan adalah software simulasi seperti LTSpice. LTSpice merupakan software simulasi rangkaian elektronik yang populer karena kemampuannya dalam memodelkan dan menganalisis rangkaian dengan akurasi tinggi Asadi (2022). Menggunakan LTSpice untuk pembelajaran memberi siswa pengalaman langsung merancang dan mensimulasikan rangkaian logika.

## **1.2 Analisis Situasi**

Yayasan Abdi Karya merupakan lembaga sosial yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Didirikan 14 Februari 1976 oleh pendiri Dr. Sutan Raja DL Sitorus. Sejak tahun 1978 - 2012, bidang pendidikan (Yadika) menyelenggarakan 65 satuan sekolah di tujuh provinsi: TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan satuan pendidikan tinggi (1) di Unit Perguruan Tinggi yaitu Universitas Satya Negara Indonesia (USNI). Yadika saat ini memiliki 65 sekolah distrik di enam provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Wilayah Bekasi mempunyai lima unit sekolah: Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.

Yayasan Abdi Karya (YADIKA), SMK Yadika 13 menyelenggarakan pelatihan berbasis manajemen, industri dan teknologi, didirikan pada tahun 2009. SMK Yadika 13 pada awalnya dipimpin oleh kepala sekolah Bapak Josep Sri Gutanto, S. Pd hingga bulan Februari 2015. SMK Yadika 13 saat ini dipimpin oleh Ibu Novita Y. Simamora, SS, Pak Susi Widyarthi sebagai perwakilan kurikulum. Jurusan atau peminatan di SMK Yadika 13 meliputi Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ), Teknik Kendaraan Ringan Otomotif (TKRO), Akuntansi Keuangan Institusi (AKL), dan Otomasi Manajemen Perkantoran (OTKP). Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler Perguruan Tinggi Yadika 13 meliputi Olahraga, Komunitas, Bahasa, Seni, dan Teknologi.

SMK Yadika 13 memperhatikan kenyamanan dalam belajar dengan ruang kelas yang nyaman, fasilitas yang lengkap, laboratorium dan bengkel yang memadai, lapangan olah raga yang luas, serta tenaga pendidik yang cakap dan terampil. Lulusan peserta didiknya disamping dapat kuliah juga disiapkan untuk siap bekerja. SMK Yadika 13 sudah meluluskan peserta didiknya dengan predikat baik, yang semuanya sudah bekerja dan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi negeri maupun swasta. SMK Yadika 13 adalah LSP P-1 yaitu sudah memiliki Sertifikat Lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), sehingga bisa menguji dan mengeluarkan Sertifikat Kompetensi untuk peserta didiknya. Sertifikat Kompetensi yang dimiliki lulusan SMK

itu bisa diakui dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dalam proses rekrutmen tenaga kerja terampil.

Beberapa kegiatan – kegiatan yang dilakukan SMK Yadika 13 diantaranya yaitu:

1. *Market day* merupakan sebagai bentuk komitmen panjang untuk terus menunjang wirausaha dari para peserta didik yang ingin menjadi wirausaha muda.
2. *Field Trip* atau kunjungan industri merupakan untuk mempersiapkan peserta didik dengan industri yang dihadapi saat prakerin.
3. Abang mpok merupakan sudah menjadi andalan dari SMK Yadika 13 untuk mengirimkan wakil dari Abang Mpok Sekolah ke tingkat kabupaten mengikuti program Abang Mpok Kab. Bekasi.

SMK Yadika 13 berpedoman untuk terus meningkatkan kualitas dari staff pengajar, sarana dan prasarana dan juga peserta didiknya. Adapun visi dari SMK Yadika 13 yaitu: menciptakan pembelajaran dan pengalaman belajar yang KECE (*Knowing Experience Champion Echo*) disetiap tempat belajar, serta berdampak positif bagi siswa dan lingkungannya. Misi SMK Yadika 13 Tambun yaitu:

1. Sekolah mampu menyiapkan sistem pembelajaran yang terintegrasi dengan kemajuan teknologi dan kecakapan abad 21,
2. Sekolah memberikan pengalaman pembelajaran yang menyenangkan kepada seluruh siswa dan siswi,
3. Sekolah mampu mengembangkan potensi peserta didik yang terintegrasi dengan kecakapan abad 21,
4. Sekolah dapat memberikan dampak positif terhadap warga sekolah dan lingkungannya.

### **1.3 Permasalahan Prioritas Mitra**

Era Society 5.0, pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga menjadikan setiap orang semakin kreatif, inovatif, produktif, mudah beradaptasi, dan berdaya saing. Siswa harus mau menerima informasi dari sumber lain. Alasan mengapa pekerjaan nirlaba ini dilakukan. Melihat analisis situasi SMK Yadika 13 Tambun saat ini, maka dapat dirumuskan sebagai berikut: Para siswa membutuhkan pengetahuan bidang teknis yakni Pelatihan Desain Rangkaian Logika dengan Simulasi Komputer LTspice.



## BAB II

### SOLUSI DAN TARGET LUARAN

#### 2.1 Solusi

Penyelesaian permasalahan SMK Yadika 13 Tambun merupakan hasil diskusi dan analisa tim pengabdian kepada masyarakat, dukungan dan bimbingan siswa siswi khususnya pada sistem komputer dan teknik elektro. Solusi yang diberikan tim Abdimas: Membantu para siswa siswi menambahkan informasi tentang pelatihan desain rangkaian logika dengan simulasi komputer LTspice.

#### 2.2 Target Luaran

Hasil perluasan pengetahuan siswa dan siswi SMK Yadika 13 Tambun di bidang sistem komputer dan teknik elektro. Bidang Sistem Komputer dan Teknik Elektro mempunyai target luaran yakni peningkatan siswa siswi yaitu dapat mengetahui dan memahami konsep mengenai pelatihan desain rangkaian logika dengan simulasi komputer LTspice. Target luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari kegiatan ini terangkum dalam Tabel 1.

**Tabel 1.**  
**Rencana Target Capaian Luaran**

| No                     | Jenis Luaran                                                                                                                                                                                     | Indikator |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Luaran Wajib</b>    |                                                                                                                                                                                                  |           |
| 1                      | Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN/ Prosiding jurnal nasional                                                                                                                                 | Ada       |
| 2                      | Publikasi pada media masa cetak/online/repocitory PT                                                                                                                                             | Tidak Ada |
| 3                      | Peningkatan daya saing (peningkatan mutu, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, diverivikasi produk, sumber daya lainnya)                                                                  | Tidak Ada |
| 4                      | Peningkatan penerapan IPTEK di masyarakat (mekanisasi, IT, dan manajemen)                                                                                                                        | Ada       |
| 5                      | Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik,keaman, ketentraman, pendidikan,kesehatan)                                                                                         | Ada       |
| <b>Luaran Tambahan</b> |                                                                                                                                                                                                  |           |
| 1                      | Publikasi di jurnal internasional                                                                                                                                                                | Tidak Ada |
| 2                      | Jasa: rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/barang                                                                                                                                         | Tidak Ada |
| 3                      | Inovasi baru TTG                                                                                                                                                                                 | Tidak Ada |
| 4                      | Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Merek Dagang, Rahasia Dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Perlindungan Desain Topografi Sirkuit Terpatu) | Tidak Ada |
| 5                      | Buku ber ISBN                                                                                                                                                                                    | Tidak Ada |

## **BAB III**

### **METODE PELAKSANAAN**

#### **3.1. Metode Pelaksanaan**

Pendekatan tim abdimas dalam melakukan pengabdian masyarakat adalah membantu siswa dan siswi SMK Yadika 13 Tambun memperluas pengetahuannya di bidang akuntansi, sistem informasi, informatika, sistem komputer dan teknik elektro, manajemen, ilmu komunikasi, dan psikologi. Langkah-langkah yang disebutkan dalam proses pendampingan dan pelatihan adalah: Koordinasi dengan pihak terkait, Sosialisasi awal kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Analisis kebutuhan mitra, Pembuatan modul, Pelaksanaan Pendampingan, Sosialisasi dan pelaporan hasil Pengabdian

#### **3.2. Rencana Kegiatan**

Melaksanakan berbagai rencana kegiatan yang mendukung cara pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat di SMK Yadika 13 Tambun, yaitu:

1. Memilih topik dan materi pelatihan.
2. Mengumpulkan materi tentang tema dan topik yang dipilih.
3. Mendiskusikan aspek positif dari setiap bidang.
4. Melaksanakan kegiatan pendampingan, pelatihan dan penyuluhan

Jadwal kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dilihat pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1**  
**Jadwal Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Periode**  
**ATA 2023/2024 (Maret 2024 sampai dengan Juni 2024)**

| No | Tanggal Kunjungan     | Nama Pelaksana                                                                                                                                                 | Nama Kegiatan                                                                                              |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Jumat,<br>24 Mei 2024 | Atit Pertiwi, Erma Triawati Ch, Robby Kurniawan, Veronica Ernita, Alona, Desy Kristyawati, Jamilah, Yasman Rianto, Mariza Wijayanti, Hafidzah, Ragiell Hadi P. | Pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan pelatihan desain rangkaian logika dengan simulasi komputer LTspice |

## **BAB IV**

### **KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI**

#### **4.1 Profil Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Gunadarma merupakan lembaga yang berperan memberikan kontribusi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap kebutuhan pembangunan lokal, nasional, dan internasional, serta berupaya untuk menyebarluaskan penelitian dan pengabdian ilmu pengetahuan dan teknologi yang unggul, yang merupakan salah satu tujuan menunjang Universitas Gunadarma serta memberikan manfaat bagi masyarakat yang lebih luas. Kontribusi LPPM Universitas Gunadarma memiliki banyak kegiatan pengabdian masyarakat, tidak hanya fisik tetapi secara ilmiah untuk masyarakat, antara lain:

1. Penyediaan ruang dan infrastruktur, khususnya berupa inkubator bisnis, yang dapat digunakan oleh masyarakat luas untuk mempersiapkan dan mengembangkan usahanya, yaitu:
  - a. Ruang diskusi lembaga penelitian yang dapat digunakan untuk diskusi dan koordinasi dengan kondisi yang sangat mendukung (AC, kursi, meja diskusi, papan tulis dan LCD proyektor).
  - b. Laboratorium pendukung, seperti Laboratorium Akuntansi, Laboratorium Pengembangan bisnis, dan Laboratorium *e-commerce*. Ruang Laboratorium ini juga dapat digunakan untuk pelatihan atas hasil penelitian dan pengabdian masyarakat.
  - c. Perpustakaan dengan ruangan dan gedung yang sangat kondusif dan memiliki koleksi buku referensi yang sangat baik.
  - d. Unit pengurusan HKI yang dapat membantu peneliti dalam mengurus dan memperoleh sertifikasi HKI dari hasil penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. Menyediakan sarana informasi seperti tabloid UG News, UG Radio, UGTV, TV Digital dan Youtube UGTV Official yang dapat dimanfaatkan sebagai media promosi oleh masyarakat.
3. Menyediakan dukungan serta pendampingan untuk mempersiapkan mahasiswa dan mahasiswi dalam menambah pengetahuan, pengalaman dan gambaran untuk memasuki dunia kerja.

## 4.2 Kepakaran Tim

Bagian ini merupakan penjabaran kepakaran tim pelaksana program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan relevansi kepakaran.

### 4.2.1 Tim Pengusul

| No | Nama                                      | ID Sinta | HomeBase (PDDikti)   | Bidang Keahlian | Tugas dan Tanggung Jawab        | Hasil Kinerja      |
|----|-------------------------------------------|----------|----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|
| 1  | Dr. Atit Pertiwi., S.Kom., M.M.S.I        | 6686499  | Sistem Komputer (S1) | Sistem Komputer | PJ Kelompok Utama               | Modul Pembelajaran |
| 2  | Dr. Erma Triawati Ch, S.T., M.T           | 5986666  | Teknik Elektro (S1)  | Teknik Elektro  | Wakil Ketua                     | Modul Pembelajaran |
| 3  | Dr. Veronica Ernita Kristianti, S.T., M.T | 6700288  | Teknik Elektro (S1)  | Teknik Elektro  | Anggota Kelompok SK dan Elektro | Modul Pembelajaran |

### 4.2.2 Tim Pelaksana

| No | Nama                                      | ID Sinta | HomeBase (PDDikti)   | Bidang Keahlian | Tugas dan Tanggung Jawab        | Hasil Kinerja      |
|----|-------------------------------------------|----------|----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|
| 1  | Dr. Robby Kurniawan Harahap., S.Kom., M.T | 5977063  | Teknik Elektro (S1)  | Teknik Elektro  | Anggota Kelompok SK dan Elektro | Modul Pembelajaran |
| 2  | Alona, S.T., M.T                          | 6688472  | Informatika (S1)     | Teknik Elektro  | Anggota Kelompok SK dan Elektro | Modul Pembelajaran |
| 3  | Desy Kristyawati, S.T., M.T               | 6688526  | Desain Interior (S1) | Teknik Elektro  | Anggota Kelompok SK dan Elektro | Modul Pembelajaran |
| 4  | Jamilah., S.Kom., M.T                     | 6688915  | Sistem Komputer (S1) | Teknik Elektro  | Anggota Kelompok SK dan Elektro | Modul Pembelajaran |
| 5  | Yasman Rianto, S.Si., M.M.S.I             | 6688331  | Teknik Mesin (S1)    | Fisika          | Anggota Kelompok SK dan Elektro | Modul Pembelajaran |
| 6  | Mariza Wijayanti, S.T., M.T               | 6801757  | Teknik Elektro (S1)  | Teknik Elektro  | Anggota Kelompok SK dan Elektro | Modul Pembelajaran |
| 7  | Hafidzah, S.T., M.T                       | 6688535  | Informatika (S1)     | Teknik Elektro  | Anggota Kelompok SK dan Elektro | Modul Pembelajaran |
| 8  | Ragiel Hadi Prayitno., S.Kom., M.T        | 6687910  | Sistem Komputer (S1) | Sistem Komputer | Anggota Kelompok SK dan Elektro | Modul Pembelajaran |

## **BAB V**

### **HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI**

#### **5.1 Hasil**

Pencapaian hasil luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, antara lain telah dilaksanakan kegiatan pendampingan, pelatihan, dan penyuluhan bagi siswa dan siswi SMK Yadika 13 Tambun dalam bidang sistem komputer dan teknik elektro untuk semester genap (ATA 2023/2024). Pelaksanaan pendampingan, pelatihan, dan penyuluhan, diharapkan memudahkan siswa dalam memahami konsep pengetahuan dalam teknik implementasi pelatihan desain rangkaian logika dengan simulasi komputer LTspice.

#### **5.2 Luaran yang Dicapai**

Peningkatan daya saing berupa nilai tambah ilmu pengetahuan, kemauan belajar dan kualitas sumber daya manusia, antara lain:

##### **Bidang Sistem Komputer dan Teknik Elektro**

##### **Materi :**

Pelatihan Desain Rangkaian Logika dengan Simulasi Komputer LTspice

##### **Luaran Yang Dicapai:**

Telah berhasil dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan bidang ilmu Sistem Komputer dan Teknik Elektro dalam bentuk pengajaran di Mitra SMK Yadika 13 Tambun. Bentuk penyampaian pengajaran modul pelatihan desain rangkaian logika dengan simulasi komputer LTspice, dan publikasi ilmiah pada link berikut:

<https://jurnalpengabdianmasyarakatbangsa.com/index.php/jpmba/article/view/951>

##### **Bagi Tim Pengabdian Masyarakat**

Luaran yang dicapai adalah modul pembelajaran yang dapat digunakan untuk pelatihan lanjutan atau berbasis modul pendidikan untuk memperluas pengetahuan di bidang sistem komputer dan teknik elektro.

## **BAB VI**

### **RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA**

Pada tahap berikutnya, dukungan pengajaran terus mempersiapkan siswa akan kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan motivasi untuk mempersiapkan kehidupan profesional. Dukungan, pelatihan dan nasehat ini diharapkan dapat tercapai pelatihan pemanfaatan Pelatihan Desain Rangkaian Logika dengan Simulasi Komputer *LTspice* bagi siswa siswi pada bidang sistem komputer dan teknik elektro. Rencana selanjutnya akan memberikan dukungan baru kepada sekolah-sekolah yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan siswa di bidang sistem komputer dan teknik elektro untuk mempersiapkan siswa menghadapi kehidupan profesional. Melalui tambahan pengetahuan awal yang diberikan sekolah dan pemberian inovasi di lingkungan sekolah, diperlukan tambahan pengetahuan, pengalaman dan pengawasan untuk memasuki kehidupan profesional.

## **BAB VII**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **7.1 Kesimpulan**

Telah berhasil meningkatkan kemampuan siswa dalam Pelatihan Desain Rangkaian Logika dengan Simulasi Komputer *LTspice*. Hasil dari pelaksanaan pelatihan dalam hal ini pada upaya meningkatkan pemahaman teknis siswa SMK Yadika 13 Tambun Jurusan Teknik Komputer Jaringan dalam merancang rangkaian elektronik khususnya gerbang logika digital menunjukkan adanya pencapaian yang signifikan dalam peningkatan pemahaman dan keterampilan siswa dalam merancang dan menganalisis rangkaian logika menggunakan perangkat lunak LTSpice.

#### **7.2 Saran**

Partisipasi aktif dalam bentuk pertanyaan dan feedback positif meningkatkan minat siswa terhadap materi dan membantu mereka mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri teknologi modern. Kegiatan ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap peningkatan keterampilan siswa jurusan jaringan komputer di SMK Yadika 13 Tambun, dan diharapkan dapat menjadi kegiatan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alhibarsyah, & Yudiana Sari. (2023). Simulasi Gerbang Logika Menggunakan Aplikasi Electronic Workbench (Ewb). *Jurnal Informasi Dan Komputer*, 11(1).
- Asadi, F. (2022). Essential Circuit Analysis using LTspice®. In *Essential Circuit Analysis using LTspice*. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-09853-6>
- Indri Astuti. (2021). Penggunaan Software Simulasi Logic Circuit Designer (Lcd) Sebagai Media Belajar Materi Gerbang Logika Untuk Meningkatkan Keterampilan. *INFONTIKA: Jurnal Pendidikan Informatika*, 01(April).
- Pangaribuan, H., Chandra, J. E., & ... (2022). Pelatihan Gerbang Logika Dasar Menggunakan Integrated Circuit (Ic) Di Smk Nizam Al-Mulk Jurusan Tkj. *JUPADAI: Jurnal ...*, 1(1).
- Restu. (2021). Gerbang Logika: Pengertian, Jenis, Fungsi, dan Simbol. *Gramedia Blog*.



## LAMPIRAN 1

### PETA LOKASI MITRA SASARAN



#### **Jarak lokasi Mitra yang beralamatkan:**

Jl. Villa Indah 1, Kp. Ds. Jejajen Jaya RT 01/01 Tambun Utara Kabupaten Bekasi Jawa Barat dengan Perguruan Tinggi Universitas Gunadarma yang beralamatkan di Jl. Margonda Raya No.100 Pondok Cina, Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424 adalah berjarak 20,2 KM

## LAMPIRAN 2

### SURAT UNDANGAN MITRA



No. : 311.a/SMK-YAK.13/K.III/2024

Lamp : -

Hal : Undangan

Kepada Yth.

**Prof. SURYADI H.S, S.Si, M.M.S.I**

**Wakil Rektor II**

**Universitas Gunadarma**

di

Tempat

Dalam rangka meningkatkan kompetensi siswa-siswi SMK YADIKA 13 Tambun, kami selaku kepala sekolah SMK YADIKA 13 Tambun mengundang Bapak/Ibu dosen Universitas Gunadarma ikut berpartisipasi untuk mendampingi siswa-siswi dalam memperdalam materi bidang :

1. Sistem Informasi
2. Informatika
3. Sistem Komputer
4. Teknik Elektro
5. Manajemen
6. Akuntansi
7. Psikologi
8. Ilmu Komunikasi

Atas kesediaan untuk memenuhi undangan sebagai pendamping siswa-siswi, kami ucapkan terimakasih.

Bekasi, 13 Maret 2024

Kepala Sekolah,



Novita Yusnaini, S.S., M.Pd

Cc. Arsip

## LAMPIRAN 3

### SURAT KETERANGAN MITRA



#### SURAT KETERANGAN MITRA

No. 311.b/SMK-YAK.13/K.III/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- |                 |                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama         | : NOVITA YUSNAINI, S.S., M.Pd                                                              |
| 2. Jabatan      | : Kepala Sekolah SMK YADIKA 13                                                             |
| 3. Bidang Usaha | : Pendidikan                                                                               |
| 4. Alamat       | : Jl. Raya Villa Indah I, Kp. Kebon Desa Jejalan Jaya<br>RT 01/01 Tambun Utara Kab. Bekasi |

Menyatakan bersedia untuk bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan program pengabdian kepada masyarakat, guna meningkatkan kompetensi siswa-siswi SMK YADIKA 13, kami selaku kepala sekolah SMK YADIKA 13 mengundang Bapak/Ibu dosen Universitas Gunadarma ikut berpartisipasi untuk mendampingi siswa-siswi dalam memperdalam materi dalam bidang :

1. Sistem Informasi
2. Informatika
3. Sistem Komputer
4. Teknik Elektro
5. Manajemen
6. Akuntansi
7. Psikologi
8. Ilmu Komunikasi

Bersama ini pula kami menyatakan dan memberi keterangan dengan sebenarnya bahwa di antara SMK YADIKA 13 dan Pelaksanaan Kegiatan Program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian Surat Keterangan Mitra ini dibuat, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur paksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 13 Maret 2024  
Kepala Sekolah SMK YADIKA 13



NOVITA YUSNAINI, S.S., M.Pd

Cc. Arsip



**YAYASAN ABDI KARYA (YADIKA)  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
SMK YADIKA 13 TAMBUN**

STATUS TERAKREDITASI "A"

Jl. Villa Indah I, Kp. Kebon Ds. Jejalan Jaya Rt 01/01 Tambun Utara-Bekasi  
Telp. (021) 88331176 Fax. (021) 88336065

**SURAT KETERANGAN**

No. : 397.c/SMK-YAK.13/K.VI/2024

Kami selaku kepala sekolah SMK YADIKA 13 mengucapkan terimakasih, kepada :

1. Dr. Atit Pertiwi, S.Kom., M.M.S.I
2. Dr. Erma Triawati Christina, S.T., M.T
3. Dr. Robby Kurniawan Harahap, S.Kom., M.T
4. Dr. Veronica Ernita Kristianti, S.T., M.T
5. Dr. Ragiel Hadi Prayitno, S.Kom., M.T
6. Alona, S.T., M.T
7. Desy Kristyawati, S.T., M.T
8. Jamilah, S.Kom.; M.T
9. Mariza Wijayanti, S.T., M.T
10. Hafidzah, S.T., M.T
11. Yasman Rianto, S.Si., M.M.S.I

Atas kesediaannya dalam mendampingi siswa-siswa kami sejak Maret 2024 sampai dengan Juni 2024 untuk memperdalam dan menerapkan materi :

**Pelatihan Desain Rangkaian Logika dengan Simulasi Komputer LTspice**

Bekasi, 24 Juni 2024

Kepala Sekolah,



*[Signature]*  
Novita Yusraini, S.S., M.Pd

Cc. Arsip

## LAMPIRAN 4

### DAFTAR ANGGOTA TIM

**Bidang: Sistem Komputer, Teknik Elektro, dan Fisika (11 Orang)**

| No | Nama                                      | Bidang Keahlian | NIDN       |
|----|-------------------------------------------|-----------------|------------|
| 1  | Dr. Atit Pertiwi., S.Kom., M.M.S.I        | Sistem Komputer | 0311027401 |
| 2  | Dr. Erma Triawati Ch, S.T., M.T           | Teknik Elektro  | 0312107202 |
| 3  | Dr. Robby Kurniawan Harahap., S.Kom., M.T | Teknik Elektro  | 0313098801 |
| 4  | Dr. Veronica Ernita Kristianti, S.T., M.T | Teknik Elektro  | 0314058901 |
| 5  | Alona, S.T., M.T                          | Teknik Elektro  | 0320087802 |
| 6  | Desy Kristyawati, S.T., M.T               | Teknik Elektro  | 0305118101 |
| 7  | Jamilah., S.Kom., M.T                     | Teknik Elektro  | 0302028103 |
| 8  | Yasman Rianto, S.Si., M.M.S.I             | Fisika          | 0310056608 |
| 9  | Mariza Wijayanti, S.T., M.T               | Teknik Elektro  | 0329019001 |
| 10 | Hafidzah, S.T., M.T                       | Teknik Elektro  | 0325068701 |
| 11 | Ragiel Hadi Prayitno., S.Kom., M.T        | Sistem Komputer | 0327109101 |

## LAMPIRAN 5

### JADWAL KEGIATAN

| No | Kegiatan Pegabdian Kepada Masyarakat                  | 2024  |       |     |      |
|----|-------------------------------------------------------|-------|-------|-----|------|
|    |                                                       | Maret | April | Mei | Juni |
| 1  | Koordinasi dengan pihak terkait yakni                 |       |       |     |      |
| 2  | Sosialisasi awal kegiatan pengabdian kepadamasyarakat |       |       |     |      |
| 3  | Analisis kebutuhan mitra                              |       |       |     |      |
| 4  | Pembuatan modul                                       |       |       |     |      |
| 5  | Pelaksanaan Pendampingan                              |       |       |     |      |
| 6  | Sosialisasi dan pelaporan hasil Pengabdian            |       |       |     |      |

**LAMPIRAN 6**  
**ANGGARAN BIAYA PELAKSANAAN ABDIMAS(ATA 2023-2024)**

| No                 | Keterangan   | Satuan | Kuantitas | Harga Satuan | Total             |
|--------------------|--------------|--------|-----------|--------------|-------------------|
| 1                  | Administrasi | paket  | 1         | Rp 145,000   | Rp 145,000        |
| 2                  | Transportasi | kali   | 11        | Rp 20,000    | Rp 220,000        |
| <b>Lumpsum</b>     |              |        |           |              |                   |
| 3                  | Makan        | unit   | 11        | Rp 30,000    | Rp 330,000        |
|                    | Minum        | unit   | 11        | Rp 3,000     | Rp 33,000         |
| <b>Kegiatan</b>    |              |        |           |              |                   |
| 4                  | Modul        | buah   | 1         | Rp 10,000    | Rp 10,000         |
|                    | Bahan        | buah   | 1         | Rp 20,000    | Rp 20,000         |
| <b>Total Biaya</b> |              |        |           |              | <b>Rp 758,000</b> |

**11 dosen dari 1 bidang**



## LAMPIRAN 7

### FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN ABDIMAS



**Gambar 01 Bidang Sistem Komputer dan Teknik Elektro**



**Gambar 02 Sistem Komputer dan Teknik Elektro**



**Gambar 03 Sistem Komputer dan Teknik Elektro dengan Mitra SMK 13 YAdika Tambun**



**Gambar 04 Bidang Sistem Komputer dan Teknik Elektro dengan Mitra SMK 13 YAdika Tambun**